

Gobierno del Dato para Sistemas de IA

Módulo 13 · Gobernanza, Ética y Regulación

Linaje, representatividad, copyright, Data Cards, privacy by design, artículo 10 AI Act y RGPD.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Gobierno del Dato para Sistemas de IA

Los datos son el material prima de los sistemas de IA: la calidad, la representatividad, y la legitimidad de los datos de entrenamiento determinan en gran medida la calidad, la equidad, y la legalidad del sistema de IA resultante. El gobierno del dato para IA va más allá de la gestión de datos tradicional: incluye la gestión del linaje de datos (de dónde vienen, cómo se transformaron, quién los validó), la evaluación de la representatividad y los sesgos potenciales, la gestión de los derechos de uso y del copyright, y la cumplimentación de los requisitos regulatorios específicos de datos para IA.

El EU AI Act artículo 10 establece requisitos explícitos de gobernanza de datos para sistemas de alto riesgo: los datos de entrenamiento deben ser relevantes, representativos, libres de errores, y completos. Deben tener en cuenta las características específicas del contexto de uso del sistema. Y los sistemas de monitorización de estos datos deben documentarse. El RGPD (GDPR) sigue siendo la regulación de protección de datos base, y su interacción con el AI Act crea un marco regulatorio complejo que las organizaciones deben navegar simultáneamente.

Los pilares del gobierno del dato para IA

Linaje de datos: rastrear el origen y las transformaciones

El linaje de datos para IA documenta el ciclo de vida completo de los datos: fuente original (¿de dónde vienen?), transformaciones aplicadas (¿cómo se limpiaron, anonimizaron, o agregaron?), versión del dataset (¿cuándo se recopiló?, ¿cuál es la versión del pipeline de preprocesamiento?), y quién validó cada transformación. El linaje de datos es imprescindible para cumplir con el AI Act Art. 10 y con el principio de accountability del NIST AI RMF. Herramientas como Apache Atlas, Collibra, Alation, y AWS Glue Data Catalog permiten mantener el linaje de datos a escala empresarial.

Representatividad y sesgo: garantizar que los datos reflejan la realidad

Los datos de entrenamiento sesgados producen sistemas de IA sesgados. La evaluación de representatividad verifica que el dataset cubre adecuadamente todos los grupos relevantes para el caso de uso del sistema: si el sistema de IA toma decisiones sobre personas de distintos géneros, edades, orígenes, o niveles socioeconómicos, el dataset debe ser representativo de todos esos grupos. El análisis de sesgo en datos incluye: distribución estadística de las características sensibles en el dataset, comparación con la distribución en la población de referencia, y evaluación del impacto de los sesgos detectados en el rendimiento del modelo por grupo demográfico.

Derechos de uso y copyright: la legalidad de los datos de entrenamiento

La legalidad de los datos de entrenamiento es una de las áreas más complejas del gobierno del dato para IA en 2025. Las preguntas clave son: ¿los datos tienen licencia para su uso en entrenamiento de IA? ¿El uso de datos públicos (web scraping, Common Crawl) está permitido

bajo las leyes de copyright aplicables? ¿Los datos personales se procesaron con la base legal correcta (consentimiento, interés legítimo, contrato)? ¿El sistema de IA que produce outputs parecidos a los datos de entrenamiento podría infringir derechos de propiedad intelectual? El AI Act Art. 10 y el artículo sobre GPAI requieren que los proveedores documenten el cumplimiento de copyright en sus datos de entrenamiento.

SECCIÓN 3 · CÓMO FUNCIONA

Implementación del gobierno del dato para IA

Data cards y model cards: documentación estándar

Las Data Cards (introducidas por Google, 2020) documentan los datasets de IA de forma estructurada: composición, proceso de recolección, usos recomendados y no recomendados, limitaciones conocidas, y consideraciones éticas. Las Model Cards (introducidas por Mitchell et al., 2019) documentan los modelos de IA de forma equivalente: arquitectura, datos de entrenamiento, evaluaciones de rendimiento por subgrupos, uso previsto y usos no recomendados. Estas tarjetas son buenas prácticas de transparencia que también contribuyen al cumplimiento del AI Act Art. 11 y del NIST AI RMF.

Data governance para RAG: el corpus como activo regulado

Para sistemas RAG, el corpus de documentos es tan importante como los datos de entrenamiento del modelo: los documentos que el sistema recupera determinan directamente los outputs. El gobierno del dato para RAG incluye: quién puede añadir documentos al corpus (proceso de aprobación), qué metadatos de calidad y legitimidad tienen los documentos (propietario, fecha, nivel de confidencialidad, permisos de uso), cómo se gestiona la actualización y retirada de documentos obsoletos, y cómo se detectan y eliminan documentos que podrían contaminar el corpus (data poisoning). El corpus RAG es un activo de datos que debe gestionarse con los mismos estándares que cualquier otro activo crítico de datos.

Privacy by design en el ciclo de vida de datos de IA

Privacy by design para IA significa integrar la protección de la privacidad en el diseño del sistema desde el principio, no como un add-on. Las prácticas clave incluyen: minimización de datos (usar el mínimo de datos personales necesarios para el objetivo del sistema), anonimización y pseudonimización antes del entrenamiento (reducir el riesgo de re-identificación), evaluaciones de impacto de privacidad (DPIA/PIA) para sistemas que procesan datos sensibles, y técnicas de privacidad diferencial para publicar estadísticas sobre datos de entrenamiento sin revelar información individual.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Sistema de diagnóstico médico con IA (hospital universitario, EU): el dataset de entrenamiento incluía imágenes médicas de pacientes. Data governance implementada: anonimización de todas las imágenes (eliminación de metadatos DICOM con información personal), DPIA (Data Protection Impact Assessment) realizado y documentado, consentimiento informado de los pacientes o base legal alternativa documentada, linaje de datos completo (origen del hospital, versión del pipeline de anonimización, fecha de

validación por el data governance team). Cumplimiento: AI Act Art. 10, RGPD, y regulación sanitaria nacional.

- Empresa de IA generativa y copyright (caso Meta/Llama): Meta publicó su Language Model Transparency Card para Llama 3, documentando los datos de entrenamiento y abordando explícitamente las políticas de uso de datos web. Esta transparencia es en respuesta a las demandas judiciales de autores y editores sobre el uso de sus obras sin licencia en el entrenamiento de LLMs. En 2025, el panorama legal del copyright en entrenamiento de IA sigue siendo incierto, con casos activos en múltiples jurisdicciones.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: No documentar la base legal para el uso de datos personales en entrenamiento de IA. Muchas empresas asumen que el "legítimo interés" cubre automáticamente el entrenamiento de IA con datos de clientes. Esto no es correcto en todos los casos: si el uso de datos para entrenamiento de IA no era razonablemente esperado por los usuarios al proporcionar sus datos, puede no ser cubierto por el interés legítimo. Documenta la base legal con análisis jurídico específico.

Error 2: Ignorar la representatividad de los datos de test además de los de entrenamiento. Si el dataset de test no es representativo, el sistema puede parecer que tiene buen rendimiento en agregado pero fallar sistemáticamente para subgrupos específicos que están sub-representados en el test. Evalúa siempre el rendimiento por subgrupos demográficos relevantes.

Error 3: Tratar el gobierno del dato para IA como un ejercicio puntual. Los datos de entrenamiento de un sistema de IA pueden quedar desactualizados, los permisos de uso de los datos pueden cambiar, y nuevas regulaciones pueden crear requisitos retroactivos. El gobierno del dato para IA debe ser un proceso continuo, no una verificación pre-lanzamiento.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

El checklist mínimo de gobierno del dato para IA: documentar el linaje de cada dataset (origen, transformaciones, responsable de validación). Evaluar la representatividad del dataset por grupos demográficos relevantes para el caso de uso. Verificar la base legal para el uso de datos personales en entrenamiento. Verificar los derechos de uso de datos de terceros (licencias, fair use, derechos de autor). Realizar una DPIA si el sistema procesa datos sensibles o toma decisiones automatizadas con impacto significativo. Documentar todo en un Data Card o documento equivalente.

Para la implementación de linaje de datos: las organizaciones con infraestructura de datos madura pueden usar Collibra o Alation. Las organizaciones con stack de datos en la nube pueden usar AWS Glue Data Catalog (AWS), Data Catalog (GCP), o Azure Purview. Para organizaciones más pequeñas: un registro en Confluence o Notion con los campos clave del linaje de datos es suficiente como punto de partida.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M13-T1 (EU AI Act): el Art. 10 del AI Act establece los requisitos de gobernanza de datos para sistemas de alto riesgo.
- M7 (RAG): el corpus RAG es un activo de datos que requiere gobierno del dato específico.
- M4-T6 (Fine-tuning): los datasets de fine-tuning requieren los mismos controles de gobierno del dato que los datos de preentrenamiento.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

El gobierno del dato para IA cubre: linaje (origen y transformaciones documentadas con herramientas como Collibra o AWS Glue), representatividad (evaluación de distribución por grupos demográficos relevantes), derechos de uso (base legal RGPD para datos personales, licencias para datos de terceros y copyright), y privacidad by design (minimización, anonimización, DPIA). El AI Act Art. 10 exige que los datos de entrenamiento de sistemas de alto riesgo sean relevantes, representativos, y libres de sesgos inaceptables. Las Data Cards y Model Cards son el estándar de documentación. El RGPD y el EU AI Act se articulan; el DPO debe estar involucrado desde el diseño.